MPLS Japan 2022

SRv6 and IPv6 evolution

Miya Kohno, Cisco Systems (mkohno@cisco.com)

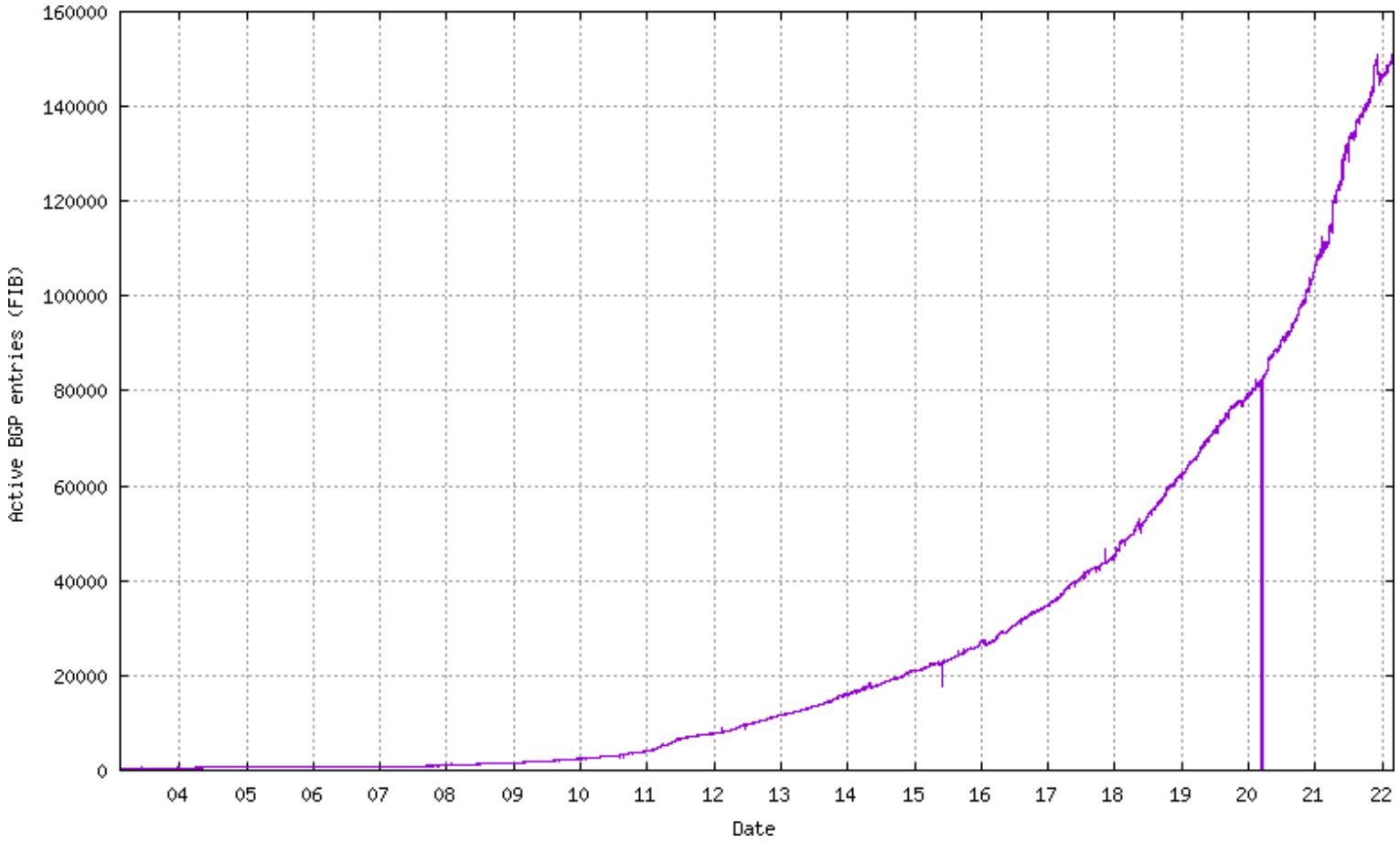
Abstract

- SRv6 は IP技術に基づくとともに、IP技術そのものに進化をもたらしている
- そこで本セッションでは、SRv6とその進化可能性を下記の観点から検討し、
  - アドレスの意味論（Address Semantics）
  - セキュリティ（Security）
  - ドメイン スペシフィック プログラミング（Domain Specific Declarative Programming）
  - スケーリングとコンヴァージェンス（Scaling and Convergence）
- アーキテクチャ進化について展望する

Agenda

- Introduction
- Address Semantics
- Security
- Domain Specific Declarative Programming
- Scaling and Convergence

IPv6 の歴史



Date (2000-2022)

IPv6経路数

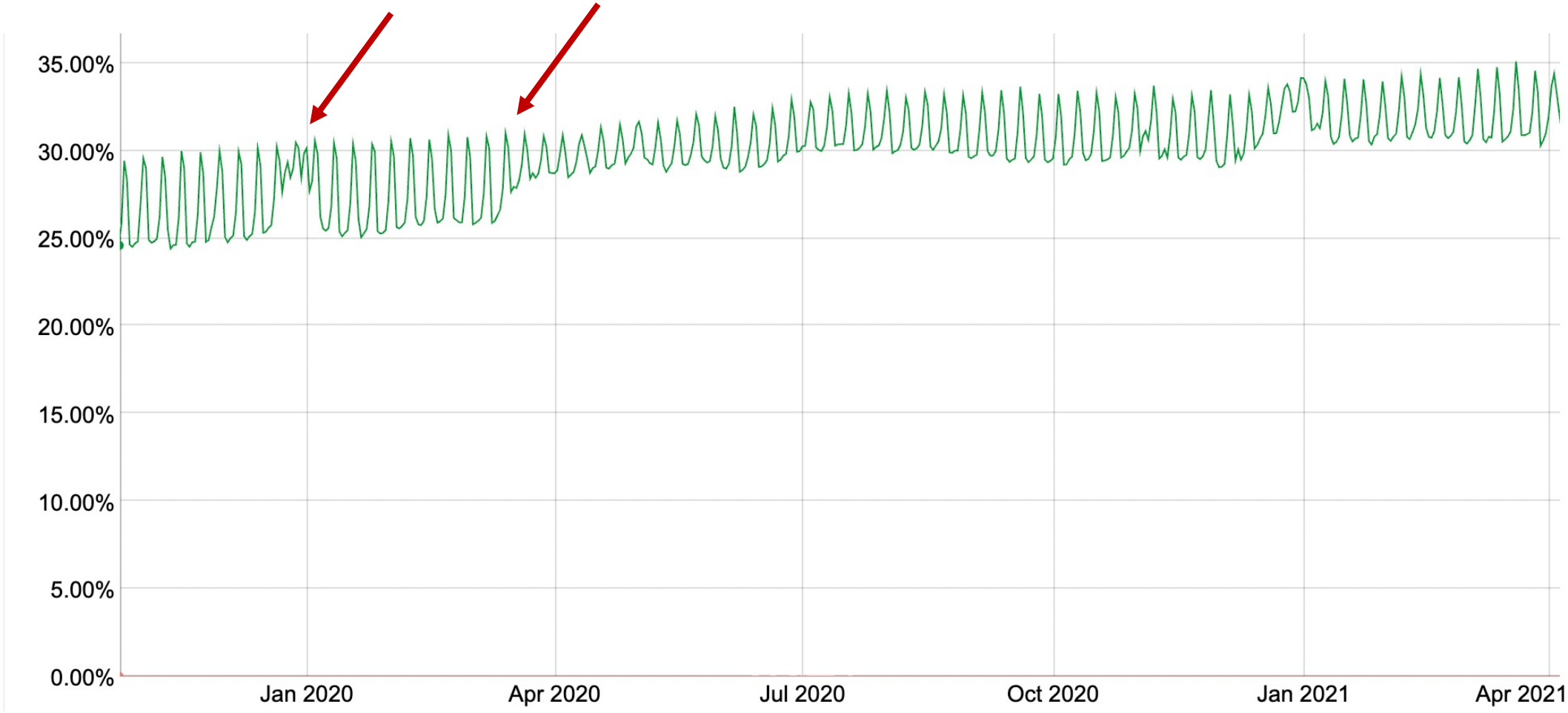
https://bgp.potaroo.net/v6/as2.0/index.html

- 1998 RFC2460*1 発行、IPv6 Forum発足
- 2000 e-Japan構想
- 2002 IPv6 address policy発行
- 2008 IPv4枯渇タスクフォース発足
- 2009 総務省IPv6研究会発足
- 2011 IANA在庫枯渇 (2月)
  APNIC在庫枯渇 (4月)
- 2011 IPv6 IPoE開始
- 2012 World IPv6 Launch
- 2018 IPoE PoI 拡大
- 2020 RFC8754*2 発行、Covid-19
- 2021 RFC8986*3 発行

*1 RFC2460 (IPv6)
*2 RFC8754 (SRv6 SRH)
*3 RFC8986 (SRv6 Network Programming)

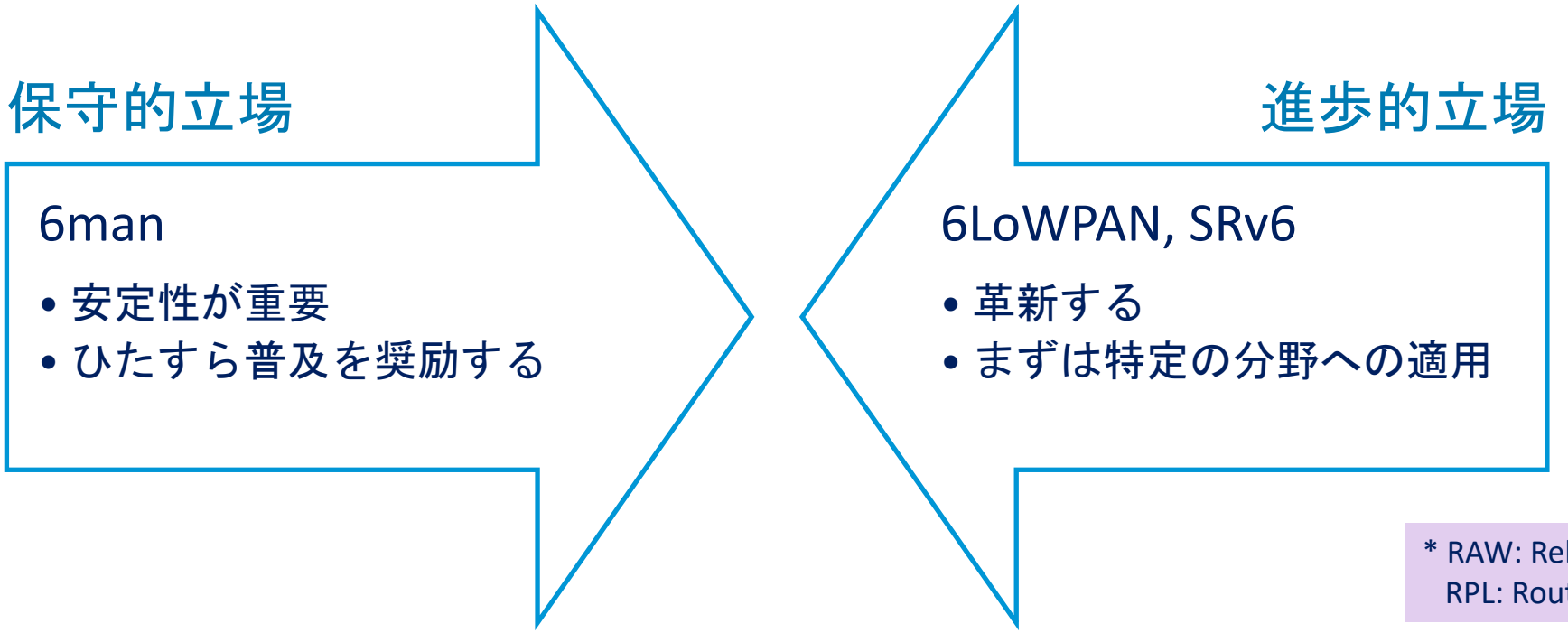
最近の IPv6 動向

- 企業よりも家庭の方が、IPv6利用が進んでいる
- Covid-19でHybrid Workが普及したために、IPv6利用が進んだと考えられる



https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption

IPv6 tension in IETF :-) [credit - Pascal Thubert]



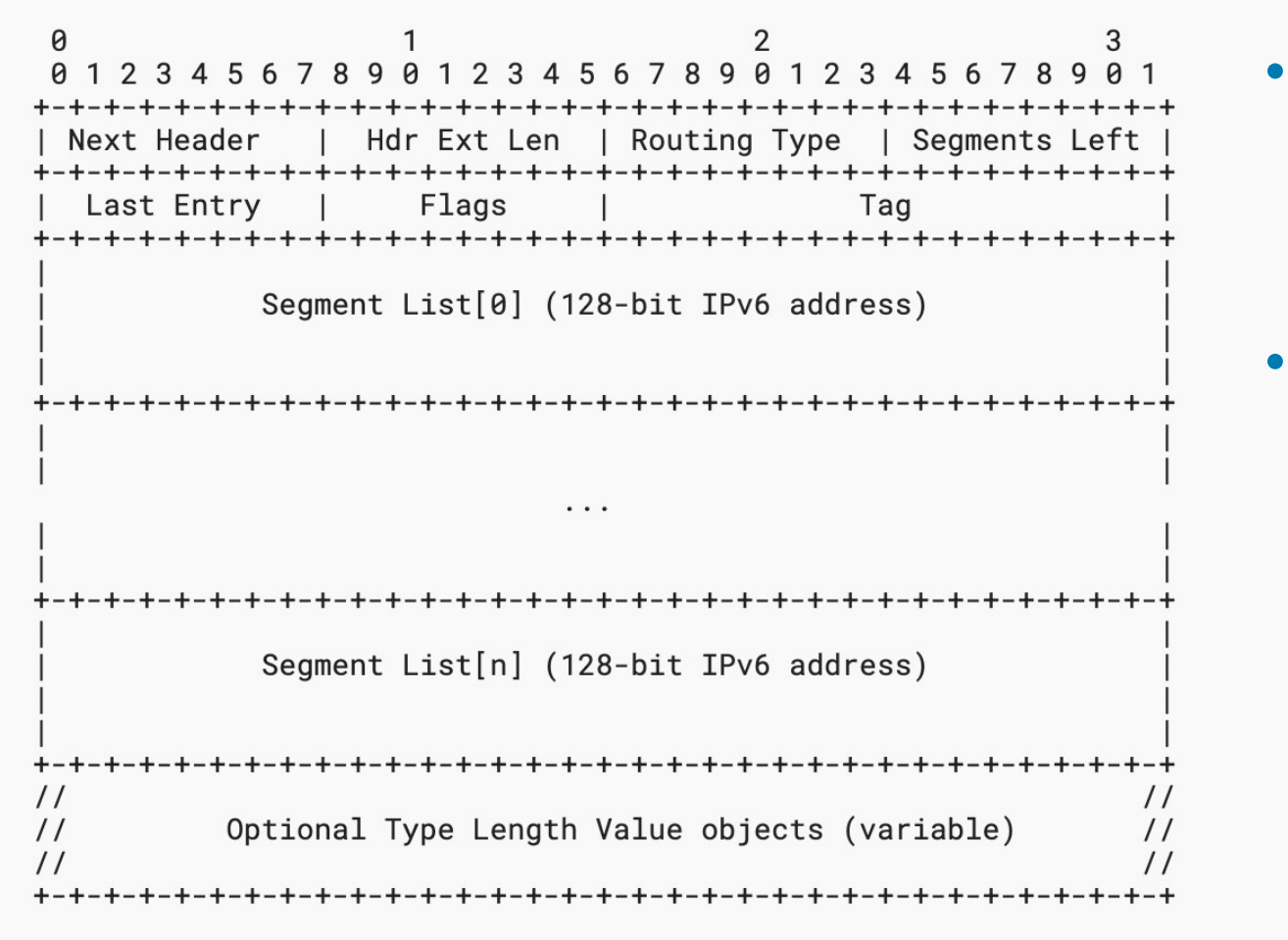
* RAW: Reliable and Available Wireless
RPL: Routing over Lower Power and Lossy Network

- 6LoWPAN Routing Header (6LoRH) for easy forwarding
- 6LoWPAN ND for reliable address presence
- DetNet IPv6 Extension Headers for delivery guarantees
- RAW / RPL IPv6 Extension Headers for dynamic steering
- RPL + SR attempts to use flow label, limited domains
- SRv6 Segment Routing Header, steering and more
- SRv6 semantic address for network programming

Agenda

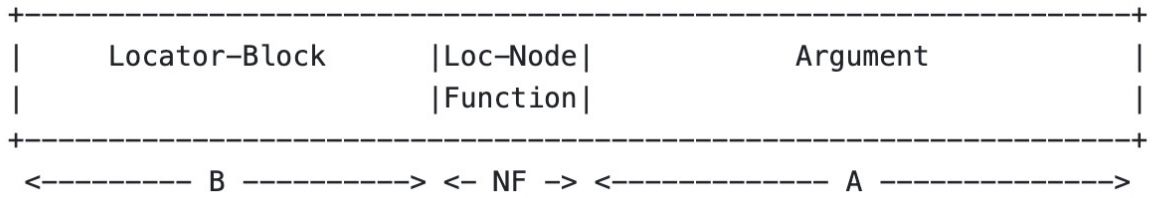
- Introduction
- Address Semantics
- Security
- Domain Specific Declarative Programming
- Scaling and Convergence

Segment Routing Header



- Segment ID (128-bit IPv6 address)
  - Locator
  - Function
  - Argument
- SR node の処理
  - “Segment Left”を 1 減らす
  - SRHの Segment List [#Segments Left] を IPv6ヘッダの宛先アドレス (DA) にコピーする

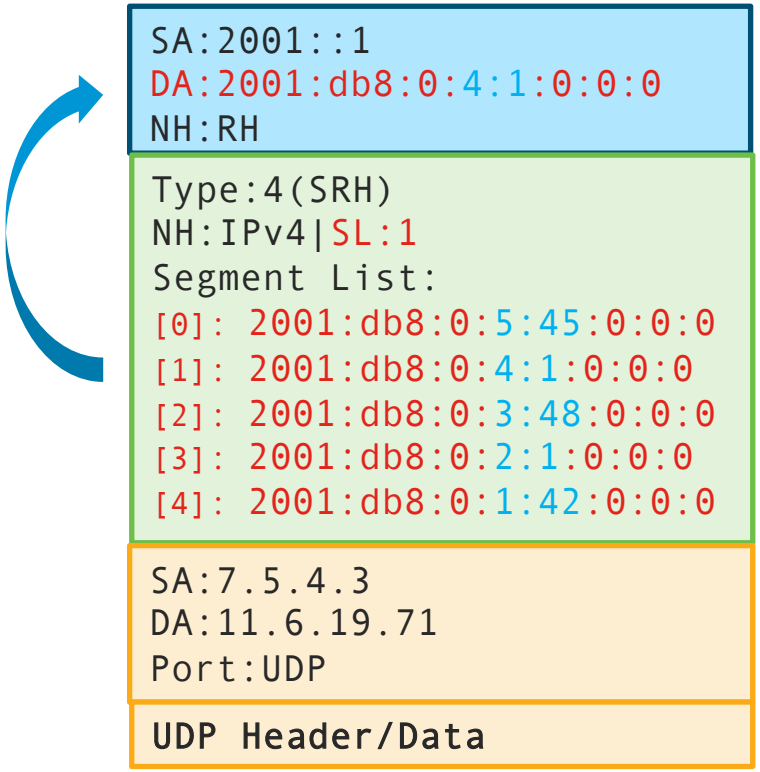
Compressed SID (aka uSID, microSID)



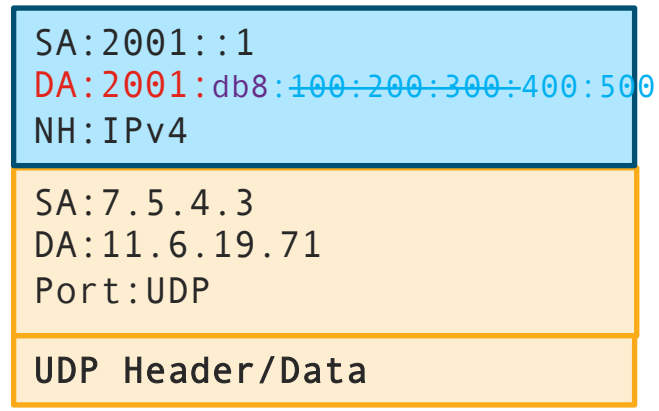
- SID Structure (NEXT-C-SID Flavor)
  - Locator-Block (B)
  - Combined locator and function (NF)
  - Argument (A) ← ここに一連のNFが入る
- SR node の処理
  - DA.Argumentの値を DA のビット [B...(B+A-1)]にコピーする。
  - 残りの DA のビット[(B+A)...127]を0に設定する。
  - “Hop Limit” を 1 減らす

Effeciency by SRv6 uSID

SRv6 Base Encapsulation



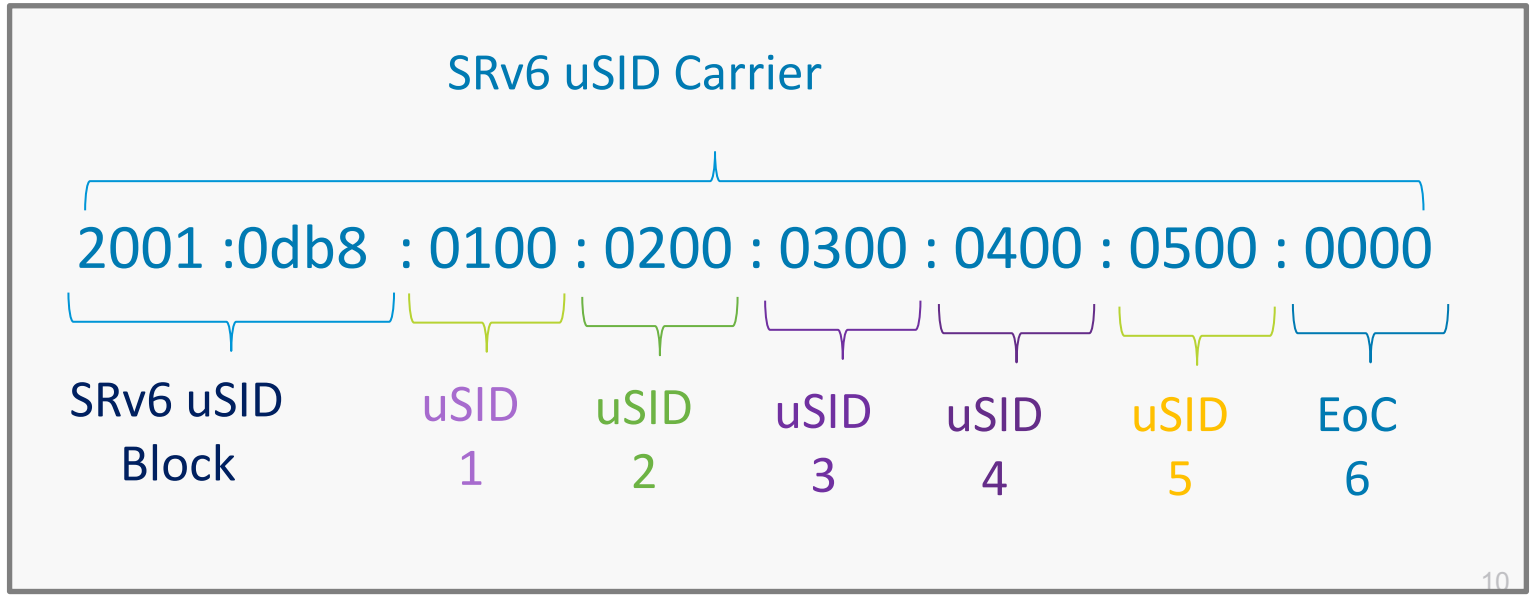
SRv6 uSID Encapsulation



Longest match

Shift & Forward !!

SRv6 uSID Carrier



Address Semantic Violation ?!

- SRv6 SID は IPv6 アドレスアーキテクチャ (RFC4291) に違反しているのではないか？

- SID は RFC4291 IPv6 アドレスとは異なる
- エンドホストのインターフェースに割り当てられるものではない
- SIDはIPv6 DAに現れるが、中継ノードは単にBCP198/RFC7608に基づき、longest matchでフォワードするだけ

- C-SID の操作は、IPv6 data plane の概念を変えるものではないか？

- DAを書き換えるのは、SR aware nodeのみ。（通常のSIDの動作と同様）
- 今後必要なこと:
  - RFC8754, RFC8200のSegment Left Field の定義を更新する必要あり
  - SRHを必要とせず、C-SIDだけでSRポリシーを表現できる場合もある。 この場合、SRv6 SIDのLOC部分に基づく 何らかの形式のフィルタリングが必要である
  - ICMPv6処理（RFC8754, section 5.4）のC-SID版が必要

Work in Progress -- https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-6man-sids/

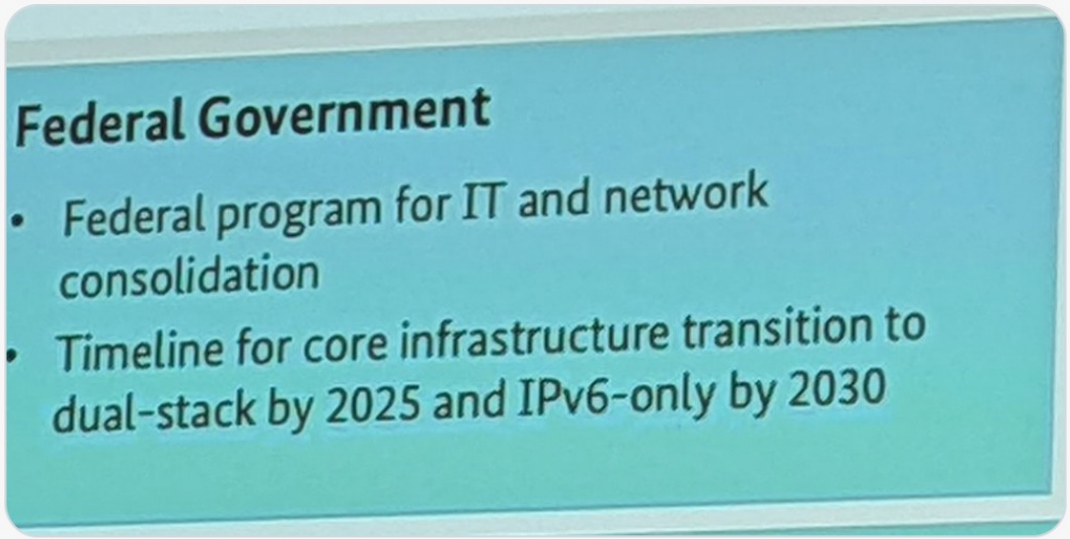
Agenda

- Introduction
- Address Semantics
- Security
- Domain Specific Declarative Programming
- Scaling and Convergence

Security に関する懸念？

Thomas Schäfer @tschaeferm · May 16

#IPv6 Germany government



7 14 50

Steve McKee @HomeMckee · Jun 4

Replying to @tschaeferm

Been spending time understanding SRv6 and, frankly, this makes so much sense. I'd suggest to the point that any SP refresh infrastructure needs to be SRv6 by default.

1 1

Andrew Alston
@AndrewLiquid

Replying to @HomeMckee and @tschaeferm

Take it you haven't read the security issues stuff in depth - suggest you read the following and read the entire chain - it's long but it's important - the issues are real. mailarchive.ietf.org/arch/msg/v6ops...

2:04 AM · Jul 26, 2022 · Twitter for iPhone

2 Likes

Steve McKee @HomeMckee · Jul 26

Replying to @AndrewLiquid and @tschaeferm

Hi Andrew, I'll give that a read and appreciate the info. I guess I'm fortunate (or unfortunate depending on your view 😉) in where I work and have access to some detail around some very large scale SRv6 deployments in the wild where security is a front of mind topic. Take care.

https://twitter.com/tschaeferm/status/1526204035539378176

SRv6 Security – Domain Specific

- SRv6 is applicable to a contained SR Domain or between collaborating SR Domains

  SRv6は限られたSR domain内、または協調するドメイン間に適用される

- Nodes outside the SR domain are not trusted [RFC8754, 5.1 Securing SR Domain]

  SR domain外のノードは Trust されない、信頼されるべきではない

- SRv6 SID allocations and network infrastructure addresses, as distinct from IPv6 addresses allocated for end users and systems can provide the clear distinction between internal and external address space that is required to maintain the integrity and security of the SRv6 Domain [RFC8986, 9 Security Consideration]

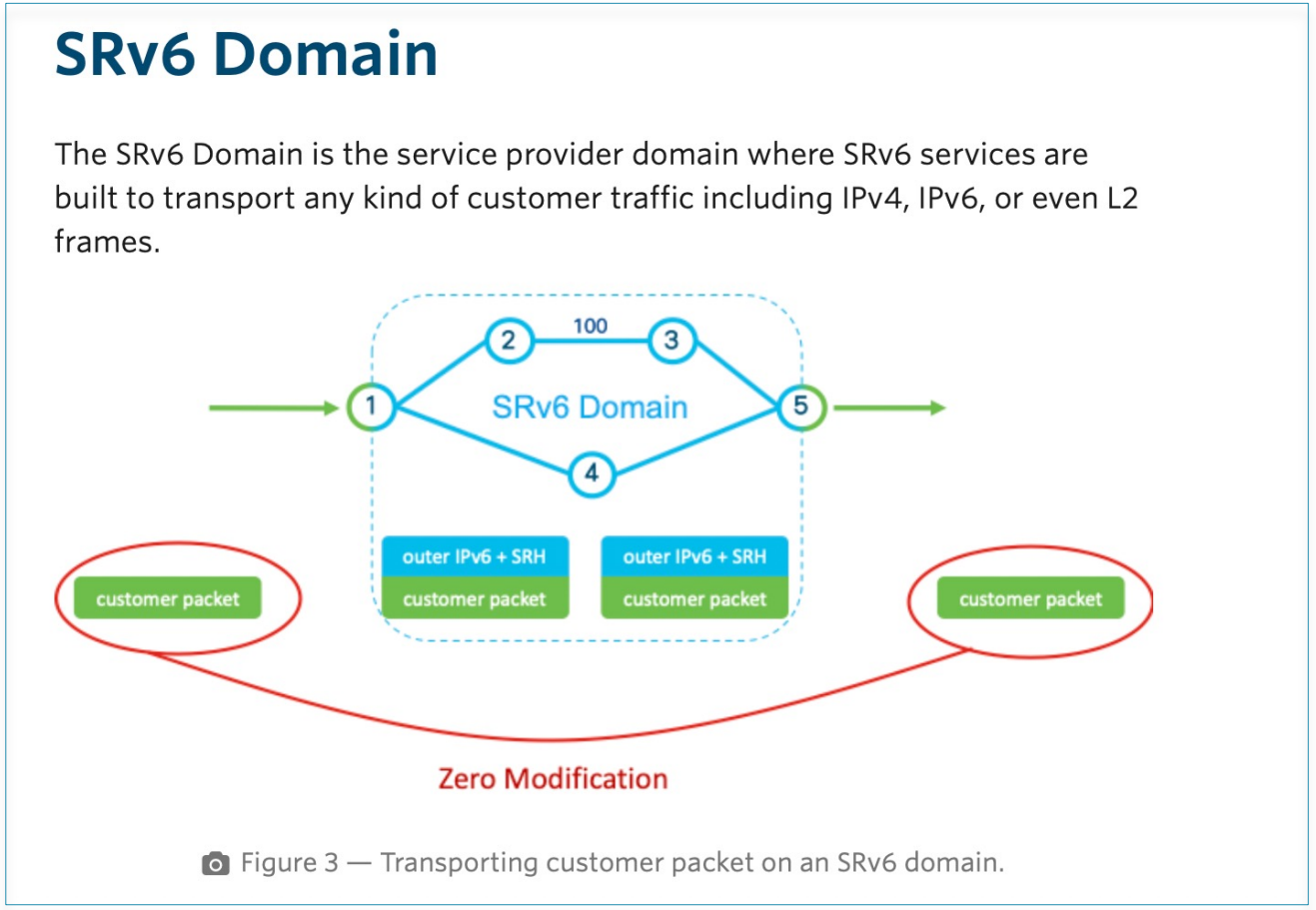
  SRv6 SID と インフラストラクチャのアドレスは、エンドユーザやシステムに割り振られるアドレスとは区別されるべき。このことにより、外部と内部のアドレスは明確に区別され、SRv6ドメインのインテグリティとセキュリティが保持される。

Agenda

- Introduction
- Address Semantics
- Security
- Domain Specific Declarative Programming
- Scaling and Convergence

Domain Specific Network Programming

- SRv6 Network Programming は Domain Specific
- ドメイン内では自由に機能を設定できる
- すべてのSRv6ネットワークプログラミング操作は外部ヘッダに適用される（Ingress PEでプッシュされ、Egress PEで削除される）ため、End to End の整合性を提供し、顧客パケットが変更されることはない



https://blog.apnic.net/2020/05/01/what-is-srv6-network-programming/

Domain Specific Programming

ドメインスペシフィックプログラミング言語とは？



特定領域に特化した、表現力は限定される、
コンピュータプログラミング言語

なぜそれを使うべきなのか？

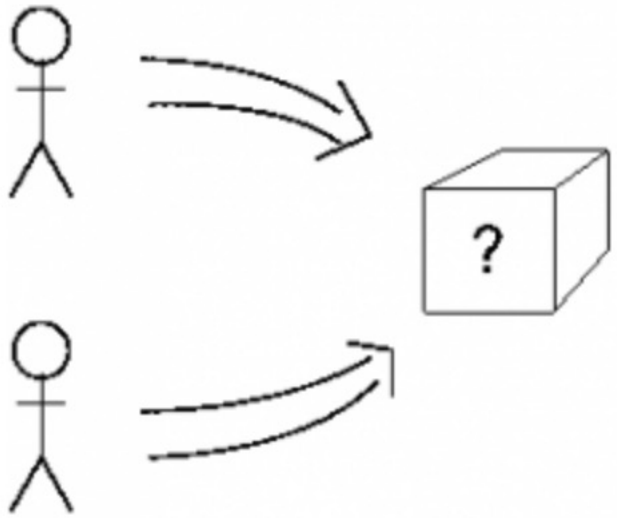


Declarative だから！

https://speakerdeck.com/rahulmalik/writing-domain-specific-languages-in-swift

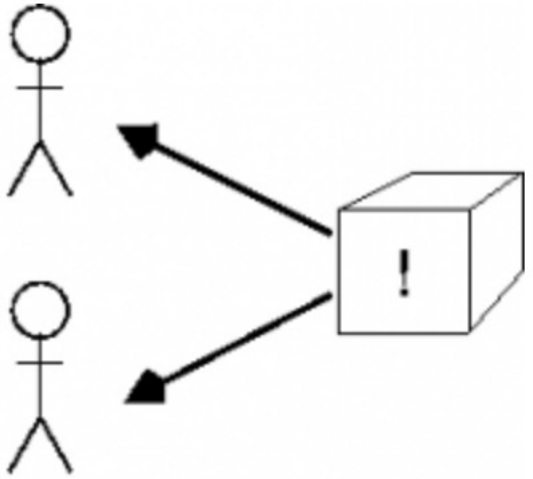
Declarative であることの強み

Procedure/Imperative



Obligation view

Declarative



Promise view

逐一指示するモデル:

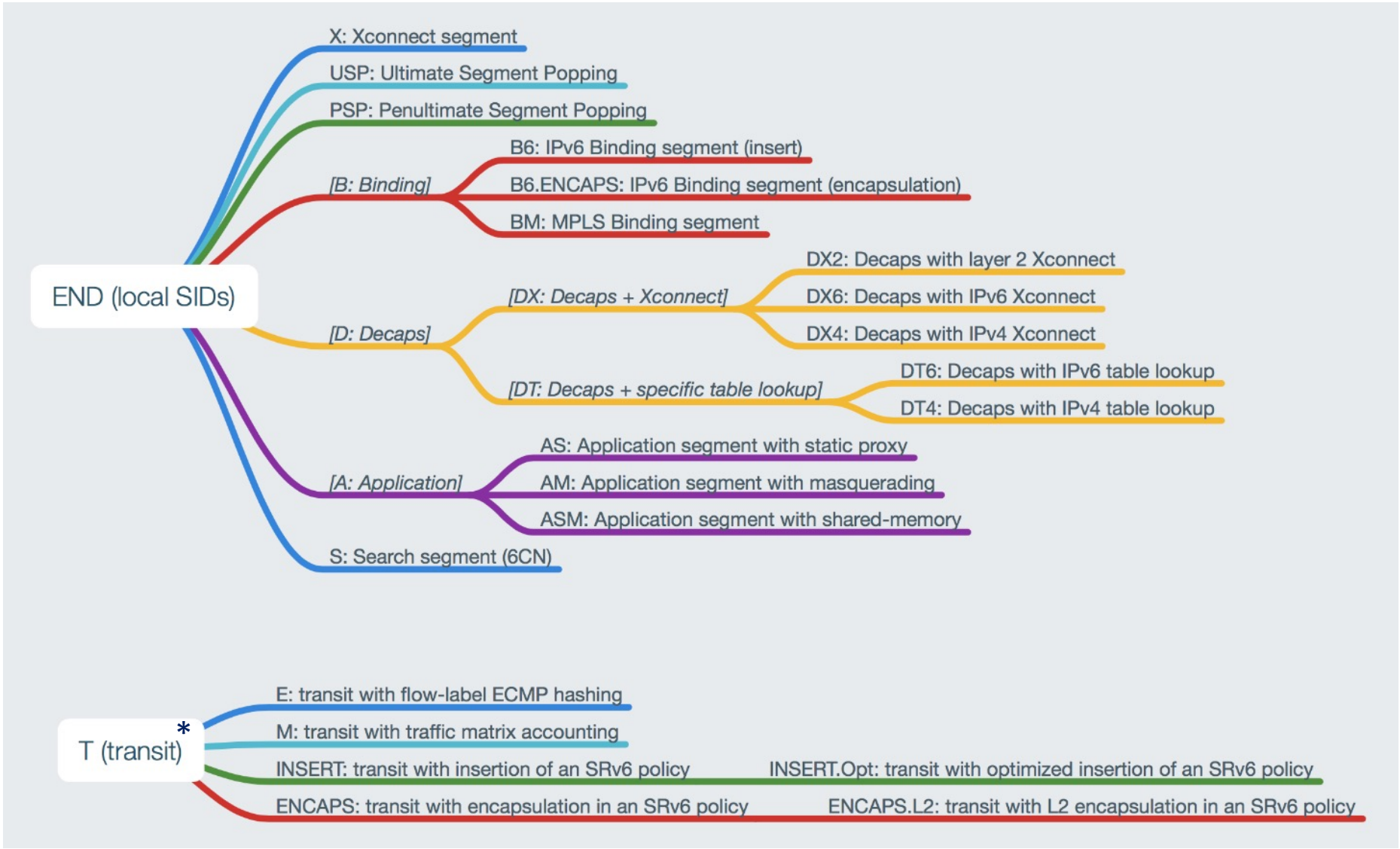
指示の一部が失われたり、Ackが届かなかったり、処理に誤りがあったりすると、指示の意図と結果が異なる可能性がある。

意図する結果を予め合意するモデル:

方法の指示でなく、結果を合意しているため、不確定性の高い環境においても頑健である。

https://www.linuxjournal.com/content/promise-theory%E2%80%94what-it

SRv6 Network Programming - Functions



* T(Transit behavior) is now defined as H(Headend behavior)

https://p4.org/assets/p4-ws-2017-the-extensible-network.pdf

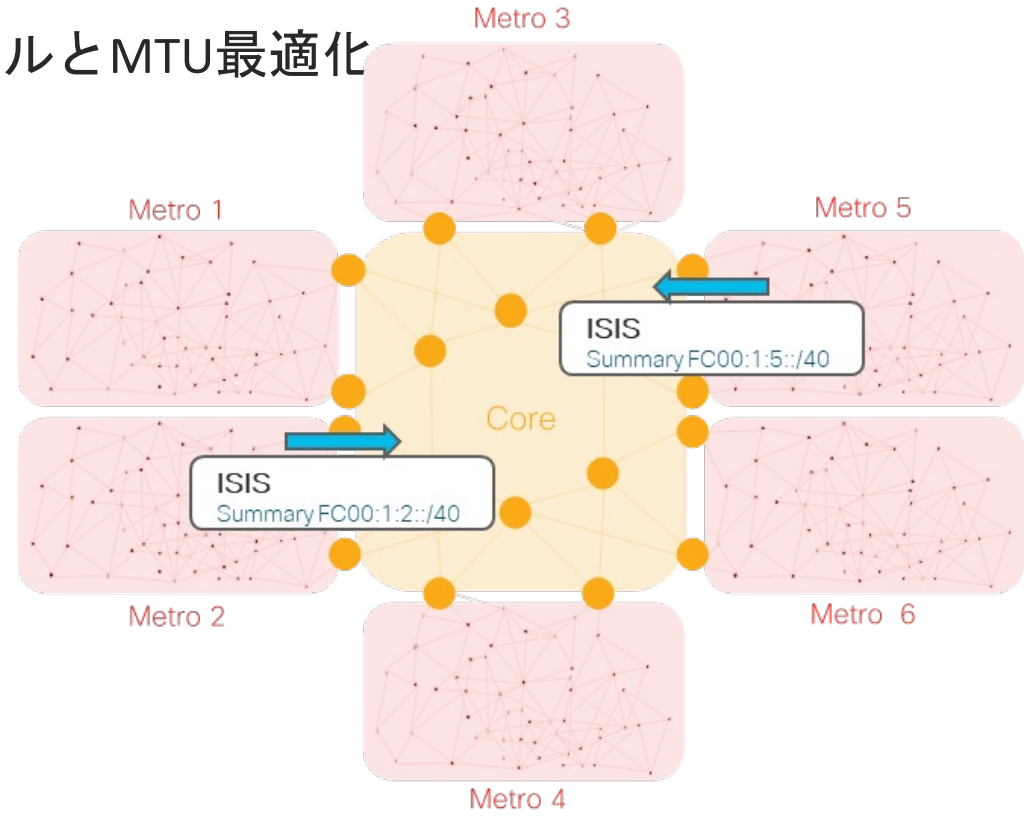
Agenda

- Introduction
- Address Semantics
- Security
- Domain Specific Declarative Programming
- Scaling and Convergence

SRv6 Simplicity at Hyperscale

SRv6 の最大の特長は、シンプル性とスケーラビリティ

- サマライゼーションと End-to-End 到達性
  - Prefix summarization (MPLSでは不可能だった)
  - 広大なアドレス空間とEnd-to-End 到達性
  - SRv6 micro SIDs (uSIDs) によるさらなるスケールとMTU最適化
- IP の基本に戻る
  - Summarization と Longest Match
  - BGP Inter-AS Option A/B/C の必要なし

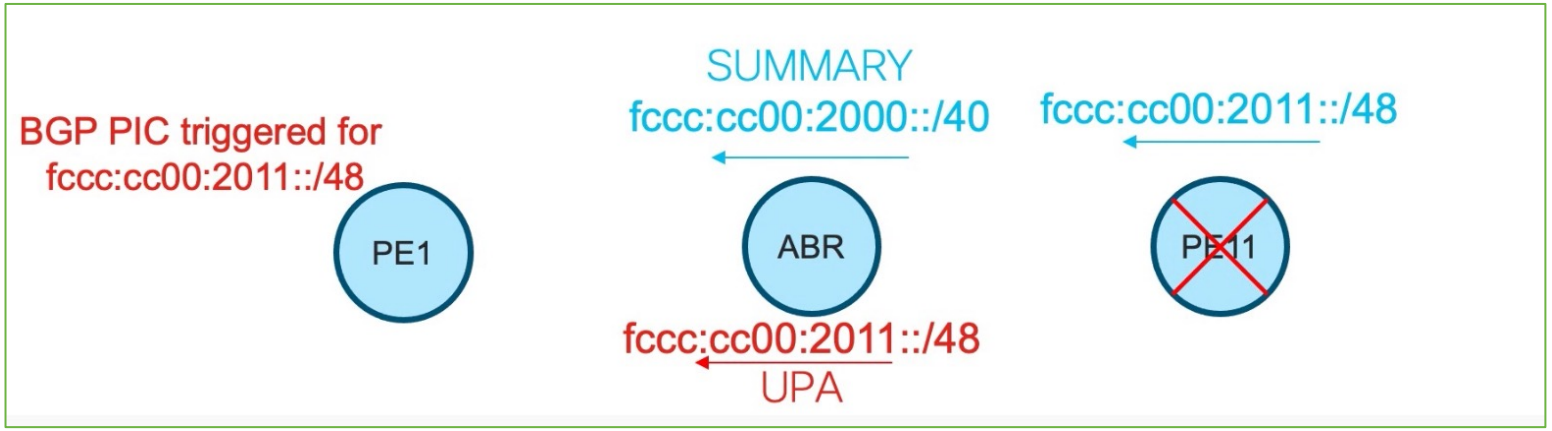


Unreachable Prefix Announcement

- SRv6 の強みは IPv6サマライゼーション によるスケーラビリティ
- しかし、inter-area/domain サマライゼーションにより、特定の prefix 障害時に Fast Convergence できない

  (e.g. Remote domain の PEに障害が起きても、BGP PICが動作しない)

→ Unreachable Prefix Announcement



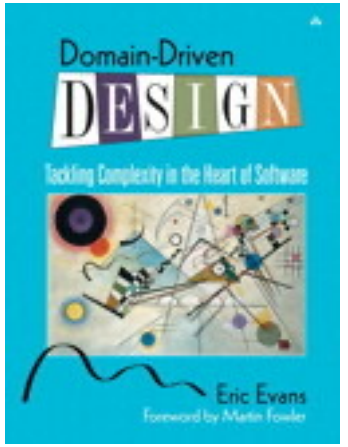
- I-D : draft-ppsenak-lsr-igp-ureach-prefix-announce
- Demo : https://www.youtube.com/watch?v=i28RgnUcD4w

Conclusion

- SRv6は、IoT関連プロトコルとともに、IP技術とアーキテクチャに進化をもたらしている。
- Address Semantic, Security, Domain Specific Declarative Language, Scaling and Convergence という側面からSRv6による進化を考察した
- Domain Specific性が、進化を促進する一つのキーかもしれない。

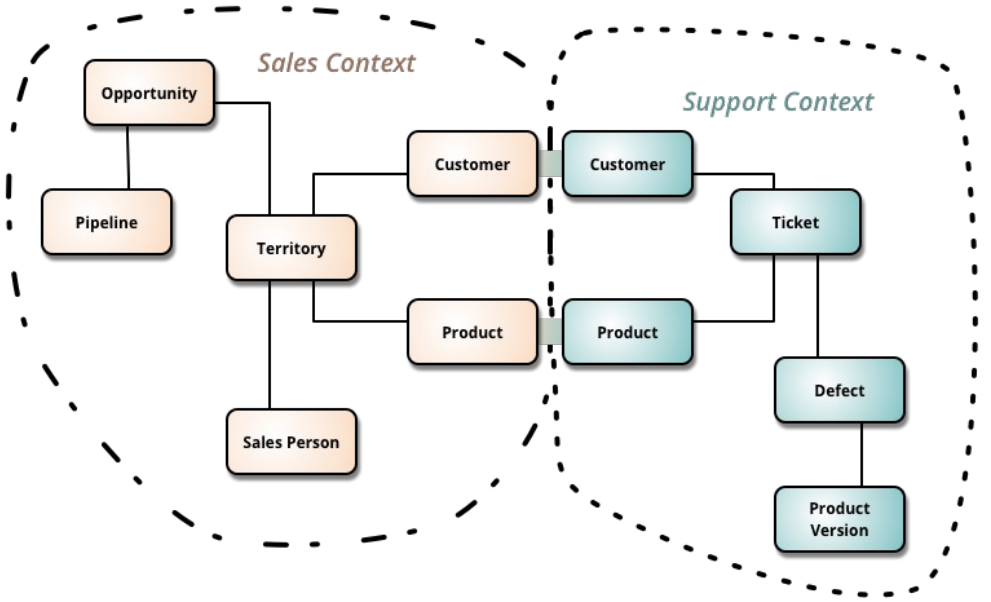
Domain Driven Design (DDD)

- Design Pattern のひとつ
- より大きな領域をモデル化しようとすると、単一の統一されたモデルを構築することは次第に難しくなる
- その結果、モデリングの精度は急速に低下し、しばしば多くの混乱を招くことになる



まずはドメインを区切って、その中で反復的に

深化させて行く



- “Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software”, Eric Evans, Addison-Wesley
- https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html

Global or Domain Specific

Global *Domain Specific*



- Image from https://levelup.gitconnected.com/three-ways-to-make-an-infinite-loop-3d073fac5547



The bridge to possible